

基础物理实验原始数据记录

实验名称 测量金属的杨氏模量 地点 教学楼 710
学生姓名 潘天 学号 2023K8009908023 班分组座号 3-24-1 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2024 年 10 月 30 日 成绩评定 教师签字 任真

一、拉伸法

设备型号:

(1) 钼丝长度 $L = 796.5$ mm, 卷尺仪器误差 $e = \pm 12.0$ mm

(2) 钼丝直径

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值 $\bar{d}$
d/mm	0.336	0.358	0.369	0.337	0.342	0.351	

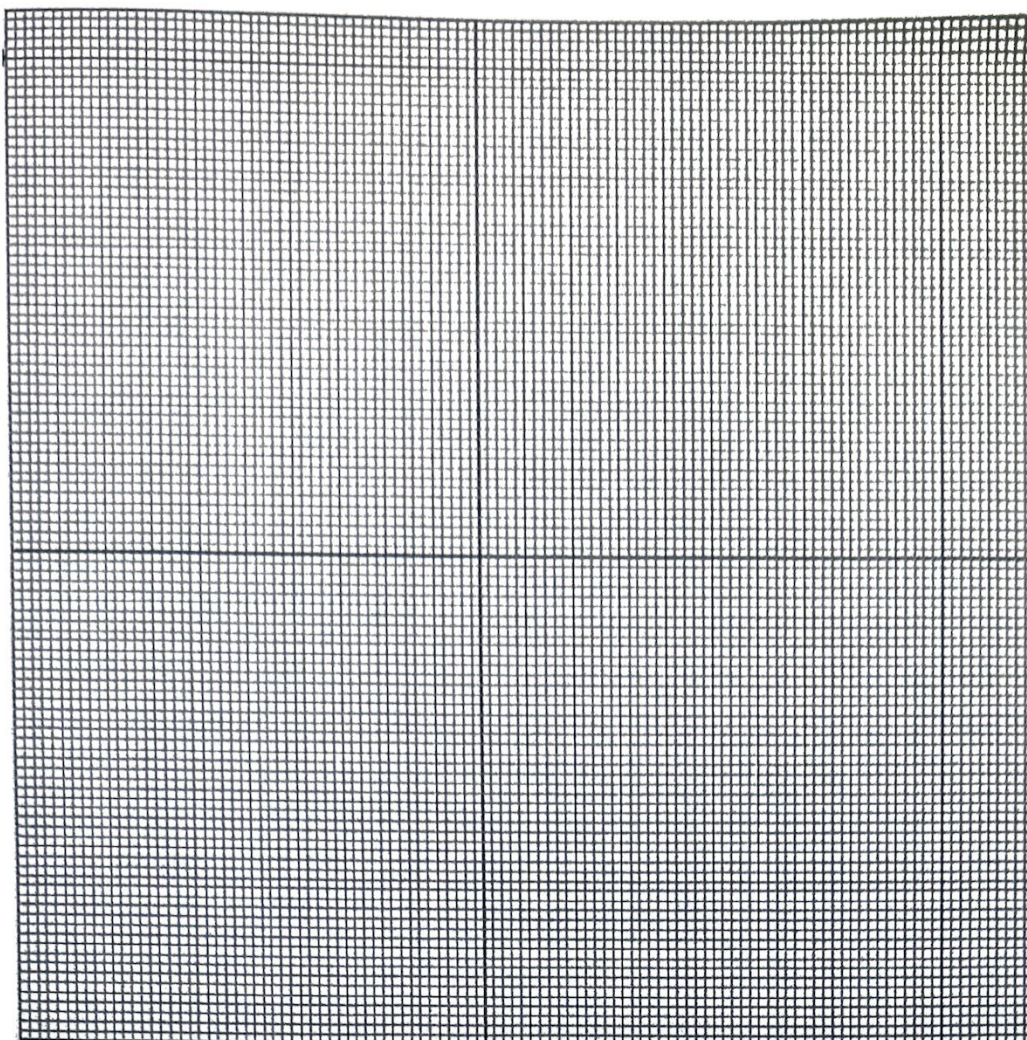
(3) 监视器示数

初始示数 $l_0 = 0.10$ mm, 千分尺仪器误差 $e = \pm 0.005$ mm

序号 i	砝码质量 M/g	叉丝读数/mm			$l_i M_i$ /(mm · g)	示数差值 $\Delta \bar{l}_i = \bar{l}_{i+4} - \bar{l}_i$	不确定度 $\Delta(\Delta l)$
		加载 l_i /mm	卸载 l'_i /mm	平均值 $\bar{l}_i$ /mm			
1	250	0.35	0.35				
2	500	0.57	0.54				
3	750	0.75	0.73				
4	1000 900	0.92	0.94				
5	1250	1.08	1.08				
6	1500	1.25	1.25				
7	1750	1.37	1.42				
8	2000	1.52	1.52				
$\bar{M}$			$\bar{l}$				
ΣM			$\Sigma \bar{l}$				

(4) 作图法处理数据

(请注意绘图纸大小。注意图表要素齐全)



二. 霍尔法

设备型号:

(一) 样品: ☒ 黄铜 ☐ 铸铁

(1) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d/mm	299.7	299.8	299.7	299.9	300.0	299.8	
宽度 b/mm	23.10	24.00	23.20	23.24	23.10	23.80	
厚度 a/mm	1.045	1.046	1.042	1.040	1.046	1.040	

(2) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 2.920$
~~3.950~~ mm

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	20.1	39.7	59.7	80.0	99.9	120.0	139.8	157.8	
Z_i / mm	2.565	2.341	2.145	1.876	1.632	1.335	1.081	0.741	
U_i / mV	34	75	110	148	184	221	256	289	

$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

(二) 样品: ☐ 黄铜 ☒ 铸铁

(3) 横梁的几何尺寸

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 d / mm	300.1	299.8	300.2	299.6	299.6	299.6	
宽度 b / mm	23.384	23.10	23.00	23.80	23.40	23.40	
厚度 a / mm	1.047	1.048	1.040	1.047	1.042	1.044	

(4) 读数显微镜示数

显微镜初始读数 $Z_0 = 4.069 \text{ mm}$

序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	平均值
M_i / g	19.9	40.1	59.7	80.4	100.0	120.2	139.9	160.2	
Z_i / mm	3.895	3.802	3.710	3.581	3.439	3.318	3.171	3.034	
U_i / mV	19	38	57	77	96	114	131	147	
$\Delta Z_i / \text{mm}$									
$\Delta U_i / \text{mV}$									
U_i^2 / mV^2									
Z_i^2 / mm^2									
$Z_i U_i / (\text{mm} \cdot \text{mV})$									

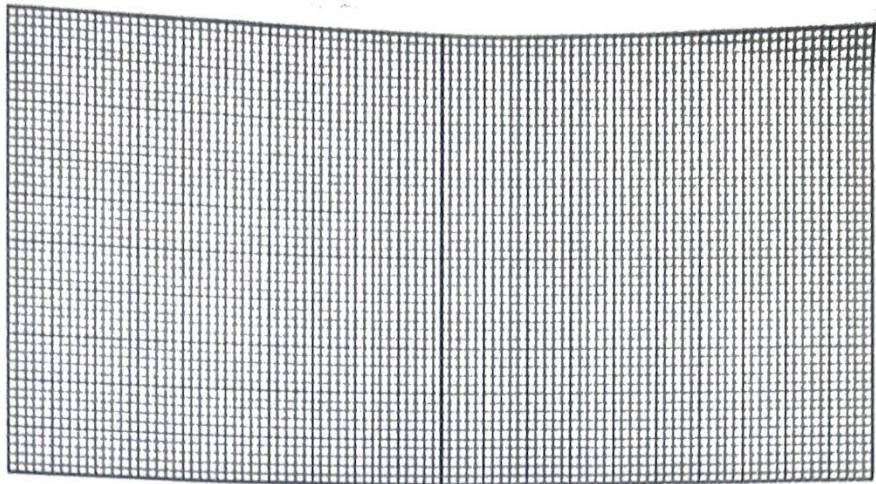
三. 动态法

设备型号:

样品: 铜棒; 长度 $L = 180.2 \text{ mm}$; 直径 $d = 5.961 \text{ mm}$; 样品质量 $m = 42.18 \text{ g}$

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 $x (\text{mm})$	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L								
共振频率 $f_i (\text{Hz})$	590.620	588.321	586.620	↓	585.321	586.121	587.221	588.521

585.521



基频共振频率 $f_1 =$ Hz

Y =

四. 光杠杆法的装置读数

设备型号:

数据记录表:

序号	拉力 (kg)	微分头示数 (mm)	读数 (mm)	计算的伸长量 (mm)
1				
2				
3				

注: 拉力和微分头示数只填 1 列 (部分装置使用微分头替代砝码拉伸产生位移)。